Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

ÔN TẬP CUỐI CHƯƠNG II · ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG SỐ 02

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm.

BẢNG ĐÁP ÁN MTM

Phần I: 1.D 2.B 3.D 4.C 5.B 6.C 7.A 8.D 9.D 10.A 11.C 12.A

Phần II: 1) ĐĐĐS 2) ĐSĐS 3) SĐĐĐ 4) ĐĐSĐ

Phần III: 1) 6 2) 1 3) 4 4) -7 5) 280 6) 10

HƯỚNG DẪN PHẦN I

A. Câu hỏi – Trả lời trắc nghiệm

PHẦN I · CÂU 1

» Câu 1. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng $ax+by^2\le c$.

B. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tập hợp các điểm có tọa độ không thỏa mãn bất phương trình $ax+by\le c$ **được gọi là miền nghiệm của nó**.

C. Nghiệm của bất phương trình $ax+by\le c$ **là tập rỗng.**

D. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng $ax+by\le c$ (hoặc $ax+by<c$; $ax+by>c$; $ax+by\ge c$) với a,b,c là các hằng số, a,b không đồng thời bằng không.

Lời giải

Chọn D

PHẦN I · CÂU 2

» Câu 2. Bất phương trình nào sau đây không phải là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $x-5y+2\le 0$. **B.** $9x^2+8y-7\ge 0$. **C.** $3x-2y>0$. **D.** $4y+11x\le 0$.

Lời giải

Chọn B

Bất phương trình: $9x^2+8y-7\ge 0$ không phải là bất phương trình bậc nhất hai ẩn vì có chứa x^2

PHẦN I · CÂU 3

» Câu 3. Cặp số $(x;y)=(9;8)$ là một nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

A. $2x-5y-1>0$. **B.** $x-y<0$. **C.** $x+3y-5<0$. **D.** $2x-y+1\ge 0$.

Lời giải

Chọn D

Thay cặp số $(x;y)=(9;8)$ vào bất phương trình $2x-y+1\ge 0$, ta được: $2.9-8+1=11>0$.

Do đó, cặp số $(x;y)=(9;8)$ là một nghiệm của bất phương trình $2x-y+1\ge 0$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

PHẦN I · CÂU 4

» Câu 4. Miền nghiệm của bất phương trình: $3x+2(y+3)>4(x+1)-y+3$ là phần mặt phẳng chứa điểm nào?

A. $(3;0)$. **B.** $(3;1)$. **C.** $(1;1)$. **D.** $(0;0)$.

Lời giải

Chọn C

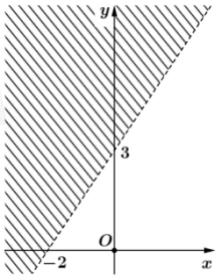
Ta thấy: $3x+2(y+3)>4(x+1)-y+3 \Leftrightarrow -x+3y>1$.

Dễ thấy tại điểm $(1;1)$, ta có: $-1+3.1=2>1$.

Do đó, miền nghiệm của bất phương trình: $3x+2(y+3)>4(x+1)-y+3$ là phần mặt phẳng chứa điểm $(1;1)$.

PHẦN I · CÂU 5

» Câu 5. Phần không bị gạch chéo trong hình vẽ bên dưới là miền nghiệm của bất phương trình nào?



A. $3x-2y<-6$. **B.** $3x-2y>-6$. **C.** $3x-2y>0$. **D.** $3x-2y<0$.

Lời giải

Chọn B

Ta có đường thẳng $3x-2y=-6$ đi qua hai điểm $(-2;0)$ và $(0;3)$.

Thay điểm $O(0;0)$ vào biểu thức $3x-2y$ ta có $3.0-2.0>-6$.

Do đó hình vẽ trên là miền nghiệm của bất phương trình $3x-2y>-6$.

PHẦN I · CÂU 6

» Câu 6. Cặp số $(x;y)$ nào sau đây là nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x+y\le 2 \\ x-2y\ge 4 \\ x>0 \end{cases}$

A. $(-1;2)$. **B.** $(-2;-4)$. **C.** $(2;-4)$. **D.** $(0;1)$.

Lời giải

Chọn C

Thay tọa độ các điểm vào hệ bất phương trình ta thấy điểm $(2;-4)$ thuộc miền nghiệm của cả ba bất phương trình trong hệ nên ta chọn C.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

PHẦN I · CÂU 7

» **Câu 7.** Hệ nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases} x \ge 0 \\ x+y \le 3 \\ 2x+3y \le 8 \end{cases}$.

B. $\begin{cases} x \ge 0 \\ x^2+3y \le 5 \\ 2x+y \le 6 \end{cases}$.

C. $\begin{cases} x+y^2 \le 5 \\ x-y \le 4 \end{cases}$.

D. $\begin{cases} y \ge 0 \\ x+y \le 3 \\ (x-y)(2x+y) \le 8 \end{cases}$.

Lời giải

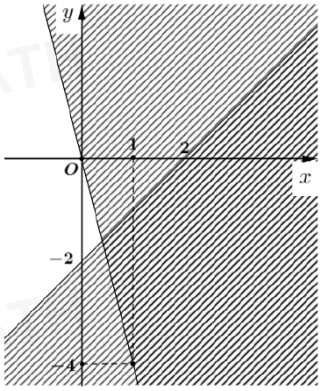
Chọn A

Theo khái niệm hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn .

PHẦN I · CÂU 8

» **Câu 8.** Miền nghiệm (phần không gạch chéo) dưới đây biểu diễn tập nghiệm của hệ bất phương trình nào?

PHẦN I · CÂU 8 · tiếp theo (2/2)



A. $\begin{cases} 4x+y<0 \\ x-y-2>0 \end{cases}$.

B. $\begin{cases} 2x+y>0 \\ x-2y-1>0 \end{cases}$.

C. $\begin{cases} x+4y>0 \\ x-y-2<0 \end{cases}$.

D. $\begin{cases} 4x+y<0 \\ x-y-2<0 \end{cases}$.

Lời giải

Chọn D

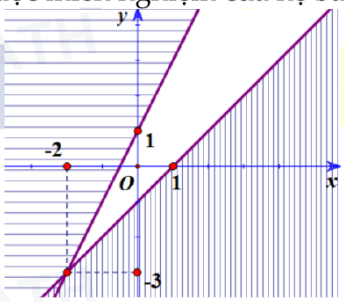
Trên đồ thị ta thấy 2 đường thẳng trên là $4x+y=0$ và $x-y-2=0$. Lại có điểm có tọa độ $(-1;0)$ là điểm thuộc miền nghiệm. Thay tọa độ điểm $(-1;0)$ vào đáp án D ta được:

$\begin{cases} 4.(-1)+0<0 \\ -1-0-2<0 \end{cases}$ (luôn đúng) nên miền nghiệm là của hệ bất phương trình $\begin{cases} 4x+y<0 \\ x-y-2<0 \end{cases}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

PHẦN I · CÂU 9

» Câu 9. Miền nghiệm của một hệ bất phương trình được biểu diễn là phần không bị gạch trong hình sau. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho?



A. $(2;0)$. **B.** $(0;-3)$. **C.** $(-2;0)$. **D.** $(1;1)$.

Lời giải

Chọn D

Ta có điểm $(1;1)$ thuộc phần không bị gạch.

PHẦN I · CÂU 10

» Câu 10. Cho $F(x;y)=-2x+y$ với $(x;y)$ là tọa độ các điểm thuộc miền đa giác hình chữ nhật $ABCD$ với $A(0;0);B(4;0);C(4;2);D(0;2)$. Giá trị nhỏ nhất của F là:

A. -8. **B.** -6. **C.** 0. **D.** 2.

Lời giải

Chọn A

$F(0;0)=-2.0+0=0.$

$F(4;0)=-2.4+0=-8.$

$F(4;2)=-2.4+2=-6.$

$F(0;2)=-2.0+2=2.$

PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)

Vậy giá trị nhỏ nhất của F bằng -8.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

PHẦN I · CÂU 11

» Câu 11. Cửa hàng The Coffee dự định tổ chức một sự kiện với tối thiểu 300 khách mời. Mỗi bàn có 6 chỗ ngồi và mỗi ghế đơn có 1 chỗ ngồi. Gọi x là số bàn và y là số ghế đơn với $x;y\in\mathbb{N}^*$. Bất phương trình nào sau đây mô tả điều kiện số lượng ghế ngồi tối thiểu mà cửa hàng cần chuẩn bị?

A. $x+y\ge 300$. **B.** $6x+y\le 300$. **C.** $6x+y\ge 300$. **D.** $x+y\le 300$.

Lời giải

Chọn C

Mỗi bàn có thể chứa 6 người, có x bàn nên có $6x$ chỗ ngồi.

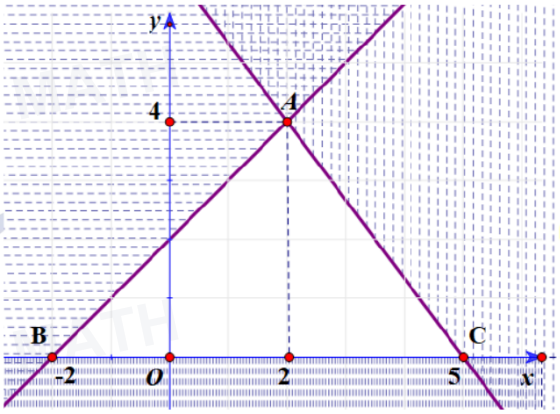
Mỗi ghế đơn có 1 chỗ ngồi, có y ghế đơn nên có y chỗ ngồi.

Cửa hàng có $6x+y$ chỗ ngồi.

Cửa hàng The Coffee House dự định tổ chức một sự kiện với tối thiểu 300 khách mời nên cần điều kiện: $6x+y\ge 300$.

PHẦN I · CÂU 12

» Câu 12. Cho $F(x;y)=3x+4y$ với $(x;y)$ là tọa độ các điểm thuộc miền đa giác tam giác ABC như hình vẽ. Ta có $F(x;y)$ đạt giá trị lớn nhất khi $(x;y)$ là tọa độ điểm nào sau đây?



A. A. **B.** O. **C.** B. **D.** C.

Lời giải

Chọn A

Ta có:

$F(2;4)=3.2+4.4=22.$

$F(-2;0)=-2.3+4.0=-6.$

$F(5;0)=3.5+4.0=15.$

Vậy giá trị lớn nhất của F bằng 22 khi $(x;y)$ là tọa độ điểm A.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

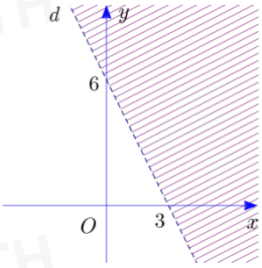
B. Câu hỏi – Trả lời đúng/sai

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

PHẦN II · CÂU 1

» Câu 13. Miền không bị gạch (*không tính đường thẳng d*) được cho bởi hình sau là miền nghiệm của một bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)



Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Điểm $O(0;0)$ thuộc miền không bị gạch.		
(b)	Đường thẳng d có phương trình $2x+y=6$.		
(c)	Điểm $O(0;0)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình $2x+y<6$.		
(d)	Miền không bị gạch (*không tính đường thẳng d*) là miền nghiệm của bất phương trình $2x+y>6$.		

Lời giải

(a) Điểm $O(0;0)$ thuộc miền không bị gạch.

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) Đường thẳng d có phương trình $2x+y=6$.

Giả sử đường thẳng $d: y=ax+b$.

Vì d đi qua hai điểm $(3;0)$ và $(0;6)$ nên ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} 0=3a+b \\ 6=0a+b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3a=-6 \\ b=6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=-2 \\ b=6 \end{cases}.$$

Vậy $d: y=-2x+6$ hay $d: 2x+y=6$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(c) Điểm $O(0;0)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình $2x+y<6$.

Thay $x=0; y=0$ vào bất phương trình $2x+y<6$, ta có: $2.0+0<6$

Vậy $O(0;0)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình $2x+y<6$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) Miền không bị gạch (không tính đường thẳng d) là miền nghiệm của bất phương trình $2x+y>6$.

Vì $O(0;0)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình $2x+y<6$ nên miền không bị gạch (*không tính đường thẳng d*) có chứa $O(0;0)$ là miền nghiệm của bất phương trình $2x+y<6$.

» **Chọn** SAI.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

PHẦN II · CÂU 2

» Câu 14. Trong 1 lạng thịt bò chứa $26g$ protein, 1 lạng cá chứa $22g$ protein. Trung bình trong một ngày, một người đàn ông cần từ 56 đến $91g$ protein. Theo lời khuyên của bác sĩ, để tốt cho sức khỏe thì không nên ăn thịt nhiều hơn cá. Gọi x, y lần lượt là số lạng thịt bò, lạng cá mà một người đàn ông ăn trong một ngày. Biết giá mỗi lạng thịt bò là 23 nghìn đồng, giá mỗi lạng cá là 7 nghìn đồng. Khi đó:

Mệnh đề	Đúng	Sai

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/3)

(a)	Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y để biểu diễn lượng protein cần thiết trong một ngày cho một người đàn ông là $\begin{cases} 26x+22y \ge 56 \\ 26x+22y \le 91 \\ x \le y \\ x \ge 0 \\ y \ge 0 \end{cases}$.		
(b)	Điểm $M(2;1)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y biểu diễn lượng protein cần thiết trong một ngày cho một người đàn ông.		
(c)	Chi phí mua thịt bò và cá là $T(x;y)=23x+7y$ (nghìn đồng).		
(d)	Chi phí mua thịt bò và cá thấp nhất khi $x=\frac{7}{6}; y=\frac{7}{6}$.		

Lời giải

(a) Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y để biểu diễn lượng protein cần thiết trong một ngày cho một người đàn ông là $\begin{cases} 26x+22y \ge 56 \\ 26x+22y \le 91 \\ x \le y \\ x \ge 0 \\ y \ge 0 \end{cases}$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) Điểm $M(2;1)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y biểu diễn lượng protein cần thiết trong một ngày cho một người đàn ông.

Điểm $M(2;1)$ không thuộc miền nghiệm của bất phương trình $x \le y$ nên điểm $M(2;1)$ không thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình.

» **Chọn** SAI.

(c) Chi phí mua thịt bò và cá là $T(x;y)=23x+7y$ (nghìn đồng).

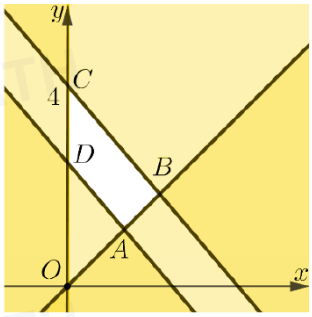
» **Chọn** ĐÚNG.

(d) Chi phí mua thịt bò và cá thấp nhất khi $x=\frac{7}{6}; y=\frac{7}{6}$.

Miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 26x+22y \ge 56 \\ 26x+22y \le 91 \\ x \le y \\ x \ge 0 \\ y \ge 0 \end{cases}$ là miền tứ giác $ABCD$ với $A\left(\frac{7}{6};\frac{7}{6}\right), B\left(\frac{91}{48};\frac{91}{48}\right), C\left(0;\frac{91}{22}\right), D\left(0;\frac{28}{11}\right)$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (3/3)



Ta có: $T\left(\frac{7}{6};\frac{7}{6}\right)=35, T\left(\frac{91}{48};\frac{91}{48}\right)=56,875$, $T\left(0;\frac{91}{22}\right)=\frac{637}{22}, T\left(0;\frac{28}{11}\right)=\frac{196}{11}$.

Vậy chi phí thấp nhất khi $x=0; y=\frac{28}{11}$.

» **Chọn** SAI.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

PHẦN II · CÂU 3

» Câu 15. Một công ty viễn thông tính phí $1,2$ nghìn đồng mỗi phút gọi nội mạng và $1,8$ nghìn đồng mỗi phút gọi ngoại mạng. Ông A sử dụng dịch vụ của công ty viễn thông này và mỗi tháng trả số tiền phí không quá 150 nghìn đồng. Gọi x là số phút gọi nội mạng, y là số phút gọi ngoại mạng mỗi tháng. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Mỗi tháng, số tiền gọi nội mạng là $1,8x$ và số tiền gọi ngoại mạng là $1,2y$.		
(b)	Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y trong tình huống trên là $2x+3y \le 250$.		
(c)	Mỗi tháng ông A có thể gọi 93 phút nội mạng và 20 phút ngoại mạng.		
(d)	Miền nghiệm của bất phương trình thể hiện số tiền phí viễn thông hàng tháng ông A sử dụng tạo với hai trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng $\frac{15625}{3}$ (đơn vị diện tích).		

Lời giải

(a) Mỗi tháng, số tiền gọi nội mạng là $1,8x$ và số tiền gọi ngoại mạng là $1,2y$.

Mỗi tháng, số tiền gọi nội mạng là $1,2x$ và số tiền gọi ngoại mạng là $1,8y$.

» **Chọn** SAI.

(b) Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y trong tình huống trên là $2x+3y \le 250$.

Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y trong tình huống trên là
$1,2x+1,8y \le 150 \Leftrightarrow 2x+3y \le 250.$

» **Chọn** ĐÚNG.

(c) Mỗi tháng ông A có thể gọi 93 phút nội mạng và 20 phút ngoại mạng.

Với $x=93,\ y=20$ ta có $2.93+3.20=246 \le 250$.

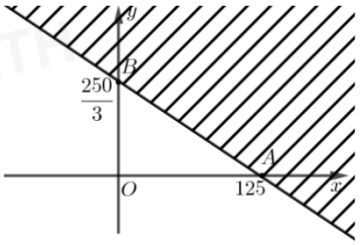
Do đó mỗi tháng ông A có thể gọi 93 phút nội mạng và 20 phút ngoại mạng.

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) Miền nghiệm của bất phương trình thể hiện số tiền phí viễn thông hàng tháng ông A sử dụng tạo với hai trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng $\frac{15625}{3}$ (đơn vị diện tích).

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Miền nghiệm của bất phương trình $2x+3y\le 250$ là



Miền nghiệm của bất phương trình thể hiện số tiền phí viễn thông hàng tháng ông A sử dụng tạo với hai trục tọa độ tam giác OAB với $A(125;0)$, $B\left(0;\dfrac{250}{3}\right)$.

Vậy diện tích tam giác OAB là $S=\dfrac{1}{2}.125.\dfrac{250}{3}=\dfrac{15625}{3}$ (đvdt).

» **Chọn** ĐÚNG.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

PHẦN II · CÂU 4

» Câu 16. Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} x-2y\le 2 \\ 3x+y\le 15 \\ x\ge 0 \\ y\ge 0 \end{cases}$. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho chứa điểm $M(1;1)$.		
(b)	Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho là miền tứ giác có chứa điểm $N(0;3)$.		
(c)	Miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho có 16 điểm có tọa độ nguyên nằm trên các trục tọa độ.		
(d)	Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $F(x;y)=2x-y$, với x và y thỏa mãn hệ bất phương trình đã cho lần lượt là a, b. Giá trị $7a+2b=25$.		

Lời giải

(a) Miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho chứa điểm $M(1;1)$.

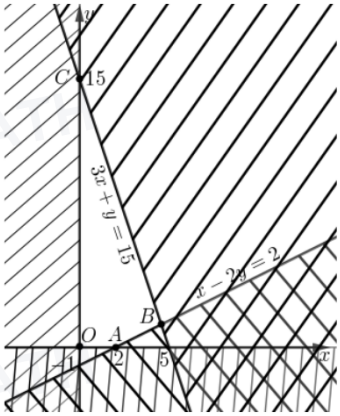
Thay $x=1,\ y=1$ vào hệ bất phương trình đã cho ta được: $\begin{cases} 1-2.1\le 2 \\ 3.1+1\le 15 \\ 1\ge 0 \\ 1\ge 0 \end{cases}$. Do đó miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho chứa điểm $M(1;1)$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, *biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho là miền tứ giác có chứa điểm* $N(0;3)$.

Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho:

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)



Miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho là tứ giác $OABC$ có chứa điểm $N(0;3)$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(c) Miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho có 16 điểm có tọa độ nguyên nằm trên các trục tọa độ.

Miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho có các điểm có tọa độ nguyên nằm trên các trục tọa độ là $(0;0),(0;1),...,(0;15)$ và $(1;0),(2;0)$. Vậy có 18 điểm có tọa độ nguyên nằm trên các trục tọa độ.

» **Chọn** SAI.

(d) Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $F(x;y)=2x-y$, với x và y thỏa mãn hệ bất phương trình đã cho lần lượt là a, b. Giá trị $7a+2b=25$.

Miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho là tứ giác $OABC$ với $O(0;0)$, $A(2;0)$ $C(0;15)$ và điểm B có tọa độ là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} x-2y=2 \\ 3x+y=15 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=\dfrac{32}{7} \\ y=\dfrac{9}{7} \end{cases}$

$\Rightarrow B\left(\dfrac{32}{7};\dfrac{9}{7}\right)$.

Ta có: $F(0;0)=0$, $F\left(\dfrac{32}{7};\dfrac{9}{7}\right)=\dfrac{55}{7}$, $F(2;0)=4$, $F(0;15)=-15$.

Do đó $a=\dfrac{55}{7}$, $b=-15$. Vậy $7a+2b=25$.

» **Chọn** ĐÚNG.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

C. Câu hỏi – Trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

» Câu 17. Trong một trận lụt, một khách sạn bị nước lụt tràn vào, cần di chuyển cùng một lúc 40 hành khách và 24 vali hành lý. Lúc này chỉ huy động được 8 chiếc ghe lớn và 8 chiếc ghe nhỏ. Một chiếc ghe lớn chỉ có thể chở tối đa 10 hành khách và 4 vali hành lý. Một chiếc ghe nhỏ chỉ có thể chở tối đa 5 hành khách và 4 vali hành lý. Giá thuê một chuyến ghe lớn là 250 ngàn đồng và giá thuê một chuyến ghe nhỏ là 130 ngàn đồng. Hỏi chủ khách sạn cần thuê tổng cộng bao nhiêu chiếc ghe để chi phí thấp nhất?

Lời giải

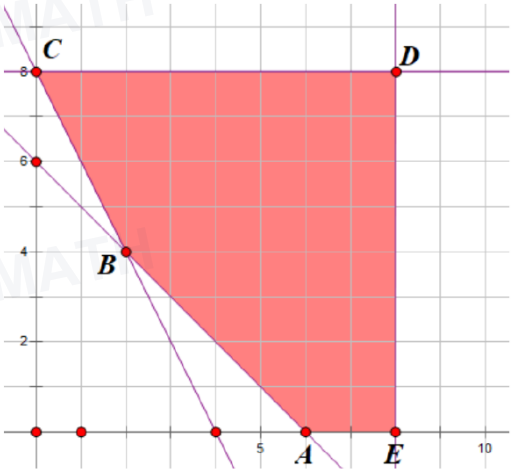
✓ *Trả lời:*

6			

Gọi x là số ghe lớn và y là số ghe nhỏ được chủ khách sạn thuê $(x, y \in \mathbb{N})$.

PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Ta có $\begin{cases} 0 \le x \le 8 \\ 0 \le y \le 8 \\ 10x + 5y \ge 40 \\ 4x + 4y \ge 24 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \le x \le 8 \\ 0 \le y \le 8 \\ 2x + y \ge 8 \\ x + y \ge 6 \end{cases}$ và chi phí $F(x;y) = 250x + 130y$ (ngàn đồng)



Vẽ được miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền ngũ giác $ABCDE$, với $A(6;0), B(2;4), C(0;8), D(8;8), E(8;0)$

Tính $F(6;0) = 1500$; $F(2;4) = 1020$, $F(0;8) = 1040$; $F(8;8) = 3040$; $F(8;0) = 2000$.

Vậy, chi phí thấp nhất là 1.020.000 đồng khi thuê 2 ghe lớn và 4 ghe nhỏ, tổng cộng 6 ghe.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

PHẦN III · CÂU 2

» Câu 18. Có bao nhiêu điểm có hoành độ nguyên âm và tung độ nguyên dương thuộc miền nghiệm của bất phương trình $x-y\ge -2$?

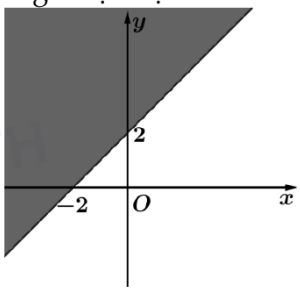
Lời giải

✓ *Trả lời:* 1

Xét đường thẳng $d: x-y=-2$ cắt các trục Ox, Oy lần lượt tại các điểm $(-2;0);(0;2)$.

Xét điểm $O(0;0)\notin d$: $0-0\ge -2$.

Vậy miền nghiệm của bất phương trình $x-y\ge -2$ là nửa mặt phẳng bờ d (phần **không** tô đậm, kể cả đường thẳng d chứa gốc tọa độ O.



Từ miền nghiệm của BPT ta tìm được 1 điểm có tọa độ thỏa mãn là điểm $(-1;1)$.

PHẦN III · CÂU 3

» Câu 19. Cho hệ bất phương trình: $\begin{cases} x-y+4\ge 0 \\ x+y\le 0 \\ x\le 0 \\ y+2\ge 0 \end{cases}$. Miền nghiệm của hệ tạo thành đa giác có n cạnh, với n là số tự nhiên. Xác định n.

Lời giải

✓ *Trả lời:* 4

Trên mặt phẳng Oxy, vẽ các đường thẳng:

$d_1: x-y+4=0$

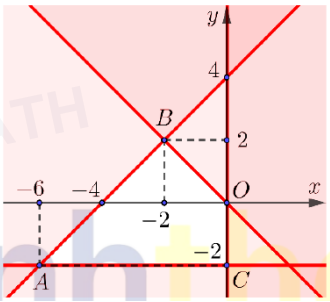
$d_2: x+y=0$

$d_3: x=0\ (Oy)$

$d_4: y=-2$

Biểu diễn từng miền nghiệm của mỗi bất phương trình trên mặt phẳng Oxy.

Miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $ABOC$ với $A(-6;-2), B(-2;2)$ và $C(0;-2)$.



PHẦN III · CÂU 4

» Câu 20. Cho biểu thức $F=3x-2y-4$ với x và y thỏa mãn hệ bất phương trình $\begin{cases} x-y-1\le 0 \\ x+4y+9\ge 0 \\ x-2y+3\ge 0 \end{cases}$.

Biết F đạt giá trị nhỏ nhất khi $x=x_0$ và $y=y_0$. Tính x_0+2y_0.

Lời giải

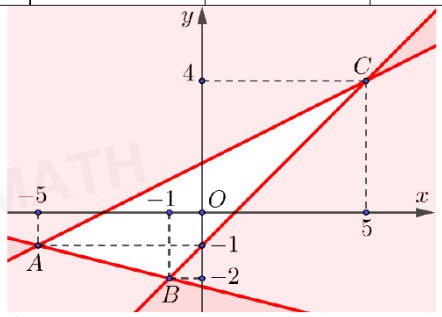
✓ *Trả lời:*

-	7		

Miền nghiệm của hệ là miền tam giác ABC với $A(-5;-1)$; $B(-1;-2)$ và $C(5;4)$.

Ta có

Đỉnh	$A(-5;-1)$	$B(-1;-2)$	$C(5;4)$
F	-17	-3	3



Vậy F đạt giá trị nhỏ nhất bằng -17 khi $x=-5$ và $y=-1$.

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Do đó $x_0=-5$ và $y_0=-1\Rightarrow x_0+2y_0=-7$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

PHẦN III · CÂU 5

» Câu 21. Một công ty đá quý trong một tháng cần sản xuất ít nhất 12 viên kim cương to và 9 viên kim cương nhỏ. Từ 1 tấn cacbon loại I (giá 100 triệu đồng) có thể chiết xuất được 6 viên kim cương to và 3 viên kim cương nhỏ. Từ 1 tấn cacbon loại II (giá 40 triệu đồng) có thể chiết xuất được 2 viên kim cương to và 2 viên kim cương nhỏ. Mỗi viên kim cương to có giá 20 triệu đồng, mỗi viên kim cương nhỏ có giá 10 triệu đồng. Hỏi trong một tháng, công ty này thu về được nhiều nhất bao nhiêu tiền lãi (*đơn vị triệu đồng*)? Biết mỗi tháng chỉ có thể sử dụng tối đa 4 tấn cacbon mỗi loại.

Lời giải

✓ *Trả lời:*

2	8	0	

Đặt x là số tấn cacbon loại I sử dụng trong một tháng, $0 \le x \le 4$

y là số tấn cacbon loại II sử dụng trong một tháng, $0 \le y \le 4$

Số viên kim cương to sản xuất được là $6x+2y$

Số viên kim cương nhỏ sản xuất được là $3x+2y$

Lợi nhuận trong một tháng:

$F(x,y)=20.(6x+2y)+10.(3x+2y)-(100x+40y)=50x+20y$ triệu đồng.

Ta cần tìm giá trị lớn nhất của $F(x,y)$ với x,y thỏa hệ bất phương trình $\begin{cases} 0 \le x \le 4 \\ 0 \le y \le 4 \\ 6x+2y \ge 12 \\ 3x+2y \ge 9 \end{cases}$

Xét các đường thẳng:

$d_1: x=0$ là trục tung

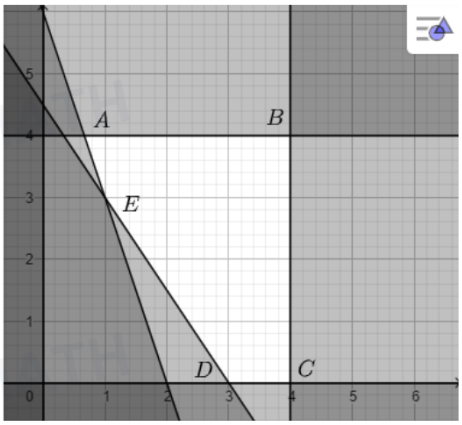
$d_2: x=4$ là đường thẳng song song Oy và đi qua $(4;0)$

$d_3: y=0$ là trục hoành

$d_4: y=4$ là đường thẳng song song Ox và đi qua $(0;4)$

$d_5: 6x+2y=12$ đi qua $(0;6)$ và $(2;0)$

$d_6: 3x+2y=9$ đi qua $\left(0;\frac{9}{2}\right)$ và $(3;0)$.



Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền đa giác $ABCDE$ (kể cả bờ)

Tại điểm $A\left(\frac{2}{3};4\right)$, $F=\frac{340}{3}$ Tại điểm $B(4;4)$, $F=280$

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Tại điểm $C(4;0)$, $F=200$ Tại điểm $D(3;0)$, $F=150$

Tại điểm $E(1;3)$, $F=110$

Vậy mỗi tháng, công ty thu về được lãi nhiều nhất là 280 triệu đồng.

PHẦN III · CÂU 6

» Câu 22. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $F(x,y)=x+2y$, với điều kiện $\begin{cases} x\ge 0 \\ 0\le y\le 4 \\ x-y-1\le 0 \\ x+2y-10\le 0 \end{cases}$.

Lời giải

✓ *Trả lời:* | 1 | 0 | | |

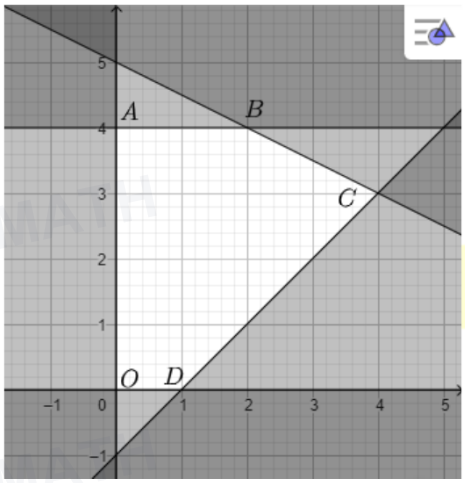
Xét các đường thẳng

$d_1: y=4;$

$d_2: x-y-1=0;$

$d_3: x+2y-10=0;$

$Ox: y=0;\ Oy: x=0.$



Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền đa giác $OABCD$ (kể cả bờ).

Tại điểm $O(0;0)$, $F=0$

Tại điểm $A(0;4)$, $F=8$

Tại điểm $B(2;4)$, $F=10$

Tại điểm $C(4;3)$, $F=10$

Tại điểm $D(1;0)$, $F=1$

Vậy giá trị lớn nhất của F bằng 10.

----------Hết----------